ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Εργαστήριο)

Άσκηση 2: Java I/O

Τμήματα: ΜΑΕ01, ΜΑΕ02, ΜΑΕ04, ΜΑΕ08, ΜΑΕ09

(Διδάσκων: Α. Γεωργούλας)

Γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν οι ασκήσεις:

- Ανάγνωση δεδομένων (**`Bytes`** & **`characters`**) από το **`standard input`**
- Ανάγνωση-εγγραφή αρχείων (**`FileStreams`**)
- Χειρισμός εξαιρέσεων (**`Exceptions`**)
- Δομές **`if-else`** και **`while`**
- Χειρισμός **`String`**
- Χρήση της κλάσης **`Scanner`**

Γενικές Υποδείξεις

Η άσκηση είναι **προαιρετική** και σκοπός της είναι η **εξάσκησή σας** στα αντικείμενα που καλύπτονται στο εργαστήριο. ΔΕΝ προβλέπεται υποβολή της άσκησης.

Για την ανάπτυξη των προγραμμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλό **editor** ή το **NetBeans**. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των κλάσεων που θα χρησιμοποιήστε, ενθαρρύνεστε να ανατρέξετε στη σχετική τεκμηρίωση που θα βρείτε στο επίσημο site της Oracle καθώς και σε άλλες διαδικτυακές πηγές.

ΑΣΚΗΣΗ 2.1: Ανάγνωση δεδομένων βαθμολογίας από Standard Input

Να δημιουργήσετε ***πρόγραμμα κονσόλας*** το οποίο να δέχεται στο `standard input` ***δεδομένα εξετάσεων φοιτητών*** σε μια εξεταστική περίοδο και να τυπώνει στο `standard output` το **μέσο όρο** της **βαθμολογίας** για κάθε έναν από αυτούς.

Τα στοιχεία που δίδονται για κάθε φοιτητή είναι ο **αριθμός μητρώου** και ακολουθούν <u>ζευγάρια</u> από **μαθήματα** και **βαθμούς** (χωρισμένα με κενό). Δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων πόσα ζεύγη μαθημάτων-βαθμών θα δοθούν για κάθε φοιτητή. Το τέλος της *ακολουθίας των μαθημάτων* που εξετάστηκε ο φοιτητής προσδιορίζεται όταν αντί για όνομα μαθήματος δίδεται η λέξη **end** (ακολουθούμενη από enter).

Επίσης, δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων για πόσους φοιτητές (δηλ. αριθμούς μητρώου) θα δοθούν βαθμοί. Η ολοκλήρωση του προγράμματος και το τέλος δεδομένων προσδιορίζεται όταν αντί για **αριθμό μητρώου** δίδεται η συμβολοσειρά **000000**.

Τα ονόματα των μαθημάτων είναι **αλφαριθμητικά** (**`Strings`**) πάντα με μία μόνο λέξη και οι βαθμοί είναι **πραγματικοί αριθμοί (`Floats`)**. Οι αριθμοί μητρώου είναι αλφαριθμητικά.

Ενδεικτικά δεδομένα που δίνουμε στο input:

```
061125[κενό]Programming1[κενό]6,1[κενό]DB1[κενό]7,0[κενό]Math1[κενό]5,5[κενό]end[enter]
071234[κενό]DB2[κενό]5,5[κενό]Programming1[κενό]4,0[κενό]PSD[κενό]4,5[κενό]Java[κενό]7,3[κενό]end[enter]
051058[κενό]Math2[κενό]7,5[κενό]PSD[κενό]6,3[κενό]end[enter]
081092[κενό]end[enter]
071234[κενό]DB2[κενό]5,5[κενό]Math1[κενό]5,5[κενό]Java[κενό]5,0[κενό]end[enter]
000000[enter]
```

Ενδεικτικά αποτελέσματα στην οθόνη:

```
Average of Student 061125: 6,4
Average of Student 071234: 5,8
...
...
Average of Student 071234: 7,2
Η ανάγνωση των βαθμολογιών ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Υποδείξεις:

- Για την ανάγνωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους **`next()`** και **`nextFloat()`** που παρέχει η κλάση **`Scanner`**. Το default delimiter είναι χαρακτήρες whitespace (enter, κενό, tab).
- Για τη σύγκριση ενός **`String`** με μια αλφαριθμητική σταθερά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο **`equals()`**. Για παράδειγμα χρησιμοποιείστε **`am.equals("000000").`**

ΑΣΚΗΣΗ 2.2: Αντιγραφή αρχείων

Να δημιουργήσετε ένα ***πρόγραμμα κονσόλας*** το οποίο θα αντιγράφει τα περιεχόμενα ενός **αρχείου κειμένου** σε ένα **δεύτερο** (θα δημιουργεί δηλαδή ένα αντίγραφο). Το **όνομα του αρχείου** που θα αντιγράψουμε, καθώς και το **όνομα του αντιγράφου** θα πρέπει να δίνονται σαν **είσοδος** από τον χρήστη στο **`standard input`** μόλις ξεκινάει το πρόγραμμα. Μετά το τέλος της αντιγραφής, θα πρέπει να τυπώνεται στο `standard output` κατάλληλο **μήνυμα**.

Ενδεικτικά αποτελέσματα στην οθόνη:

```
>Δώστε το πλήρες path του αρχείου:
  ...myfile.txt
>Δώστε το πλήρες path του αντιγράφου:
  ...myfile2.txt
>Η αντιγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Υποδείξεις:

- Μπορείτε να διαβάσετε το input του χρήστη με κατάλληλο **`Stream`** (π.χ. **`InputStreamReader`** ή **`Scanner`**). Αντίστοιχα, για την ανάγνωση και εγγραφή των περιεχομένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντίστοιχα **`Character Streams`** (**`FileWriter`** και **`FileReader`**). Συστήνεται επίσης να μετατρέψετε τα streams σε **`BufferedStreams`** για καλύτερη αποδοτικότητα.
- Σε περίπτωση που αναπτύξετε το πρόγραμμα με **`NetBeans`**, αν το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε βρίσκεται στον <u>ίδιο κατάλογο</u> με το <u>project</u>, δε χρειάζεται να δώσετε πλήρες **`path`**, παρά μόνο το όνομά του.
- Σε περίπτωση που αναπτύξετε το πρόγραμμα με απλό **`editor`**, αν το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε βρίσκεται <u>στον ίδιο κατάλογο</u> με την <u>κλάση</u>, δε χρειάζεται να δώσετε πλήρες **`path`**, παρά μόνο το όνομά του.
- Για τις ανάγκες της άσκησης δεν χρειάζεται να ελέγξετε εάν οι συμβολοσειρές που δίνει ο χρήστης είναι **`valid pathnames`**, παρά να "συλλάβετε" το σφάλμα στα αντίστοιχα **`catch blocks`**. Γι' αυτό, συστήνεται να γράψετε κώδικα που να τυπώνει κατάλληλα μηνύματα λάθους μέσα στα **`catch blocks`**, έτσι ώστε να λαμβάνει ο χρήστης πληροφορίες εάν κάτι πάει στραβά (π.χ. δεν βρεθεί το αρχείο, κλπ.).
- Ωστόσο, μπορείτε να ελέγξετε εάν το **`path`** που έδωσε ο χρήστης είναι κενή συμβολοσειρά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο **`isEmpty()`** που παρέχει η κλάση **`String`**.

ΑΣΚΗΣΗ 2.3: Ανάγνωση αρχείου κειμένου και μέτρηση στατιστικών

Να δημιουργήσετε ένα ***πρόγραμμα κονσόλας*** το οποίο θα διαβάζει ένα αρχείο κειμένου (**`text`**) και θα **εμφανίζει** στην οθόνη (`standard output`) τα **περιεχόμενα** του. Το όνομα του αρχείου κειμένου (πλήρες path) που θα διαβάσουμε, θα δίνεται σαν είσοδος από τον χρήστη στο `standard input` μόλις ξεκινάει το πρόγραμμα. Μετά την εμφάνισης των περιεχομένων του αρχείου, το πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζει **στατιστικά** στοιχεία που αφορούν:

- το πλήθος των συγκεκριμένων Ελληνικών χαρακτήρων 'Α', 'α', 'Γ', 'γ', 'Ω' και 'ω', που βρέθηκαν στο αρχείο.
- το πλήθος των περιττών ψηφίων του δεκαδικού αριθμητικού συστήματος ('1', '3', '5', '7', '9') που βρέθηκαν στο αρχείο.

Για τις ανάγκες δοκιμής του προγράμματος σας θα πρέπει να έχετε φτιάξει κατάλληλα αρχεία κειμένου με ενδεικτικά δεδομένα. Για παράδειγμα, έστω ότι έχετε φτιάξει το επόμενο αρχείο κειμένου στην τοποθεσία **`\...\myfile.txt`**

```
Αλφαβητικός Κατάλογος
============================
Γεώργιος Γεωργίου          9
Νικήτας Ν. Καρανικόλας     7
Παναγιώτης Παναγιώτου      10
```

Ενδεικτικά αποτελέσματα στην οθόνη:

```
Δώστε το path του αρχείου:
\...\myfile.txt

Τα περιεχόμενα αρχείου myfile.txt είναι:
Αλφαβητικός Κατάλογος
============================
Γεώργιος Γεωργίου          9
Νικήτας Ν. Καρανικόλας     7
Παναγιώτης Παναγιώτου      10

Στατιστικά:
Alpha Upper 1
Alpha Lower 10
Gama Upper 2
Gama Lower 5
Omega Upper 0
Omega Lower 1
One     1
```

```
Three  0
Five   0
Seven  1
Nine   1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Υποδείξεις:

- Για την ανάγνωση του αρχείου, συστήνεται να χρησιμοποιήσετε **`CharacterStream`** (**`FileReader`** ή **`BufferedReader`**) και όχι **`ByteStream`**.
- Επίσης, προκειμένου να υπολογίσετε τα στατιστικά, συστήνεται να διαβάζετε τους χαρακτήρες ένα προς ένα με τη μέθοδο **`read()`**.
- Ισχύουν οι ίδιες υποδείξεις με την προηγούμενη άσκηση, όσον αφορά στα pathnames που εισάγει ο χρήστης.

ΑΣΚΗΣΗ 2.4: Εκτύπωση ακολουθίας Fibonacci

Να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα **`Java`** το οποίο να υπολογίζει και να εκτυπώνει σε ένα **αρχείο text** τους **πρώτους 50 όρους** της ακολουθίας **`Fibonacci`**. Οι όροι θα πρέπει να εκτυπωθούν στο αρχείο **ένας ανά γραμμή**, σύμφωνα με τον παρακάτω ενδεικτικό τρόπο:

$F(0) = 0$
$F(1) = 1$
$F(2) = 1$
$F(3) = 2$
…

Σε δεύτερη φάση, προσθέστε μια μέθοδο η οποία θα επιτρέπει την ανάγνωση του αρχείου αυτού και την εκτύπωση **μόνο της τιμής κάθε όρου** στο standard output.